广东中钰科技股份有限公司软件笔试题

姓名_____日期_____应聘职位_____用时____分钟

（如无特别说明默认编译环境为 32 位机）
（嵌入式软件工程师不需做 JAVA 部分题目，数据库题目适当加分）
（软件工程师请完成不需做嵌入式部分题目）

一、C/C++题目

1.1 填空题：

1、有定义如下类及变量

```
class ClassA
{
public:
        bool a;
        int b;
        char c;
        long d;
        void function1();
        virtual void function2();
        void function3();
        virtual void function4();
};
char   groupB[16];
char   *p1 = groupB;
int   groupC[16];
int   *p2 = groupC;
```

请填空

sizeof (char) = _____; sizeof (short) = _____; sizeof (int) = _____;
sizeof (long) = _____; sizeof (long long) = _____; sizeof (float) = _____;
sizeof (double) = _____; sizeof (ClassA) = _____; sizeof (groupB) = _____;
sizeof (p1) = _____; sizeof (groupC) = _____; sizeof (p2) = _____;

2、struct 成员默认是_____;，而类成员默认是_____; ，派生类继承基类默认为_____;填: public, protected, private)

3、malloc 返回值的类型是_____;_(如填 void , int , void*, int*, unsigned int, unsigned int*等)

4、Assert(bool)是_____（填宏、函数）。需要包括头文件《 》,如果

想 assert 不起作用，在头文件调用前，加上 #define NDEBUG

5、面向对象的三个基本特征：_____;

6、以下代码输出_____

```
main()
{
   int a[7] = {1,2,3,4,5, 6, 7};
   int *ptr = (int*)(&a+1);
   printf("%d %d" , *(a+1), *(ptr-1) );
}
```

7、以下重定向符表示什么意思

1> _____

2> _____

2>&1 _____

4<&0 _____

cat file1 file2 > file3 _____

cat file1 file2 >> file3 _____

8、请按优先级排列以下操作符

*（乘号），+（加号），>>（右移），>=（大于等于），!=（不等于），?:(条件判断)，&&（逻辑与），||（逻辑或），&（位与），|（位或）

（从大至小，用逗号分隔）_____

_____

1.2 问答题

1、头文件中的 ifndef/define/endif 的作用?

2、extern 全局变量、static 全局变量和 static 局部变量的生存期分别是多少？

3、以下 3 个函数哪个正确，哪个错误？请说明原因

int *f1(void){int x = 10; return(&x);}

int *f2(void){int *ptr;ptr=(int*) malloc(sizeof(int));return ptr;}

int *f3(void){ int*ptr; *ptr =10; return ptr;}

4、宏和 inline 内联函数区别

5、Volatile 声明的变量是代表什么意思，其主要用于那些方面？

6、New delete 与 malloc free 的联系与区别?

1.3 程序题

1、使用 bind 等函数写出 TCP client 和 TCP server 的建立连接的流程

2、有字符串 char num[8] = “123456”;可使用哪个标准库函数将其转换成 int 型？并写一个实现同功能的函数。

3、请再设计一函数，将上题中输出的 int 整型作输入参数，输出 8421BCD 码，即将整形转变成 BCD 码。

4、有两个整形数分别是 unsigned int a；unsigned int b；在设计一函数在不添加任何变量或新增内存的情况下，交换 a 和 b 的值。

5、n 个人围成一圈，编号从 1 到 n，从编号为 1 的人开始报数，报到 m 的人离队，下面的人接着从 1 开始报数，依次下去，写程序求最后剩下的一个人编号是几？

6、一个文本文件有多行，每行为一个 URL。请编写代码，统计出 URL 中的文件名及出现次数。(请使用 STL 标准模板库)

(1)文件名不包括域名、路径和 URL 参数，例如 http://www.rs.com/n.op/q/rs?id=1 中的文件名是 rs。

(2)部分 URL 可能没有文件名，例如 http://www.abc.com/，这类统计为“空文件名”。

(3) 出现在不同 URL 中的相同文件名视为同一文件名，例如

http://www.ceshi.com/hi.php 和 ftp://ftp.cdef.com/hi.php 为同一文件名

文件内容示例如下：

http://www.test.com/abc/de/fg.php?id=1&url=http://www.test.com/index.html

http://www.ceshi.com/hi.jsp

ftp://ftp.ceshi.com/hi.jsp

http://www.hello.com/cw/hi.jsp?k=8

http://www.hi.com/jk/l.html?id=1&s=a.html

http://www.rs.com/n.op/q/rs?id=1

http://www.abc.com/

二、嵌入式题目

1、看门狗作用？

2、简述 SPI 总线及 I2C 总线通信原理

3、ISO 的七层模型?TCP，IP 在哪一层?

4、extern “c”作用？

5、Linux 下/etc/inittab ，/etc/fstab ，/etc/rcS 的作用

6、简单描述嵌入式 linux 启动步骤

7、请说明 fork()，vfork()的作用，以及两者的区别

8、exit，_exit，_Exit 三者区别，请说明

9、请用一条 shell 命令查找出目录/home 及其子目录下所有 test.txt 文件，且这些文件内容都有 abcdef 字符串。

10、 Makefile 中.PHONY 的作用？

三、数据库题目

1、T2 表(主键为 t2_id)的字段 fk_test 是外键，引用自表 T1(主键为 t1_id)。请写出 SQL 语句，查询 T1 表与 T2 表具有关联关系的记录。

2、学生成绩表(student)中有学号(sno)、姓名(sname)、科目(subject)、分数(fensu)字段。学生姓名有张三、李四、王五等，科目有语文、数学、英语。请写出查询各科成绩都大于 80 分的学生姓名、科目和分数。

3、假设有如下定义，对象表(object)有对象标识(obj_id)、对象名称(obj_name)、父对象标识(obj_higher_id)字段。当 obj_higher_id 为 null 时，表示此对象是根结点；不为空表示此对象存在父结点对象，此时的父结点对象的 obj_id 等于此结点的 obj_higher_id。写出查询所有根结点及其所有子结点的 sql 语句(使用递归查询)。